

ИЗМЕРЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ПАМЯТЬ

1.1. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

ВЫ НАУЧИТЕСЬ

Осуществлять перевод из одних единиц измерения информации в другие.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Единицы измерения информации	Ақпараттың өлшем бірліктері	Units of information
Информативная информация	Ақпараттық ақпарат	Informative information
Неинформативная информация	Ақпараттық емес ақпарат	Uninformative information

С понятием «информация» вы уже знакомы. Знания, которые человек получает из различных источников, являются для него информацией. Информация может быть **информативной** и **неинформативной**. Информативная информация содержит ненулевую информацию и дополняет знания человека. Например, прогноз погоды на завтра будет информативным сообщением, а вчерашний прогноз погоды – неинформативным, так как он уже известен. В данном примере две ситуации: «есть информация» или «нет информации». Иными словами, количество информации может быть **равно нулю** или **не равно нулю**.

Для количественного определения любой величины необходимо определить единицу измерения. Например, для измерения длины в качестве единицы измерения выбран метр, массы – килограмм и т.д.

За единицу количества информации принят **1 бит** – количество информации, содержащееся в сообщении, уменьшающем неопределенность знаний в два раза.



Неопределенность знаний некоторого события – это количество возможных результатов события.

Ситуация неопределенности возникает при предсказании будущих событий или намерений других людей. Например, при бросании монеты реализуется одно из двух возможных событий: «орел» или «решка». Перед ее подбрасыванием неопределенность знания о результате события равна двум. После подбрасывания будет определен один из двух возможных результатов.

То есть неопределенность знания уменьшится в два раза – из двух вариантов останется один.

Сообщение об одном из двух равновероятных результатов некоторого события равно **1 биту** информации.

Таким образом, если в некотором сообщении содержатся сведения о том, что произошло одно из **N** равновероятных событий, тогда количество информации **i**, содержащееся в сообщении, можно определить по формуле Хартли: $N=2^i$.



Шахматная доска состоит из 8 столбцов и 8 строк, которые составляют 64 клетки. Какое количество бит содержит сообщение о выборе одного шахматного поля?

В 1947 году американский математик Джон Тьюки для обозначения единицы измерения информации ввел термин **бит** (*bit*). Сокращенное словосочетание *binari digit* означает двоичную цифру – **0** или **1**. Бит является наименьшей единицей измерения информации. На практике применяется единица измерения информации – **байт**.



Байт – наименьшая единица обработки и передачи информации.

$$1 \text{ байт} = 8 \text{ бит} = 2^3 \text{ бит}$$

Например, если объем съемного носителя (флешки) равен 8 Гигабайт, то это составляет 68 719 476 736 бит. Такое большое число неудобно использовать. Поэтому биты необходимо переводить в более крупные единицы измерения информации, такие как **килобайт**, **мегабайт**, **гигабайт** и т.д.

Принята следующая система единиц измерения количества информации (табл. 1.1).

Таблица 1.1. Единицы измерения информации

1 байт (байт)	8 бит		
1 килобайт (Кбайт)	2^{10} байт	1024 байт	
1 мегабайт (Мбайт)	2^{10} Кбайт	1024 Кбайт	2^{20} байт
1 гигабайт (Гбайт)	2^{10} Мбайт	1024 Мбайт	2^{30} байт
1 терабайт (Тбайт)	2^{10} Гбайт	1024 Гбайт	2^{40} байт
1 петабайт (Пбайт)	2^{10} Тбайт	1024 Тбайт	2^{50} байт
1 эксабайт (Эбайт)	2^{10} Пбайт	1024 Пбайт	2^{60} байт
1 зеттабайт (Збайт)	2^{10} Эбайт	1024 Эбайт	2^{70} байт
1 йоттабайт (Йбайт)	2^{10} Збайт	1024 Збайт	2^{80} байт